Звіт про програмний проект №4, варіант №20

1. Виконала: Васянович Анастасія, група К-24.

2. Умова. Структура з m = 2 цілих полів: read/write для кожного поля та operator string. Частоти: поле 0 - read 10%, write 5%; поле 1 - read 50%, write 5%; string - 30%.

3. Схема захисту. Один std::shared_mutex на всю структуру: read і string беруть shared_lock (спільний доступ), write - lock_guard (ексклюзивний). Обґрунтування: 90% операцій лише читають, тому виконуються паралельно; ексклюзивно блокують лише записи (10%). string має бачити обидва поля узгоджено, тож за схеми «м'ютекс на поле» він захоплював би два м'ютекси, а розділення допомогло б лише записам. Цю альтернативу (два shared_mutex, захоплення обох через std::lock) виміряно: вона повільніша на 9-49% . Рядок формується після звільнення м'ютекса; атомарні змінні не використовуються.

4. Результати. Середній час, мс (1 200 000 операцій сумарно, 10 замірів, MSVC, Release /O2, без часу читання файлів):

Сценарій	1 потік	2 потоки	3 потоки
а) частоти за умовою	34,52	41,85	53,02
б) усі частоти рівні	29,46	33,06	39,68
в) 80% записів	23,70	25,35	30,11

5. Висновки. Більше потоків не прискорює роботу (для 3 потоків час більший у 1,3-1,5 раза), бо операції короткі, а потоки конкурують за один м’ютекс. Сценарій а найповільніший через найбільшу частку string. Обрана схема швидша за варіант із двома м’ютексами в усіх випадках, що відповідає очікуванням.

6. Що зроблено самостійно. Реалізовано клас із двома цілими полями та методами читання, запису й перетворення в рядок. Для синхронізації потоків використано std::shared_mutex. Написано генератор тестів і реалізовано вимірювання часу роботи з 1, 2 та 3 потоками. Проведено тестування та порівняно ефективність двох способів синхронізації.